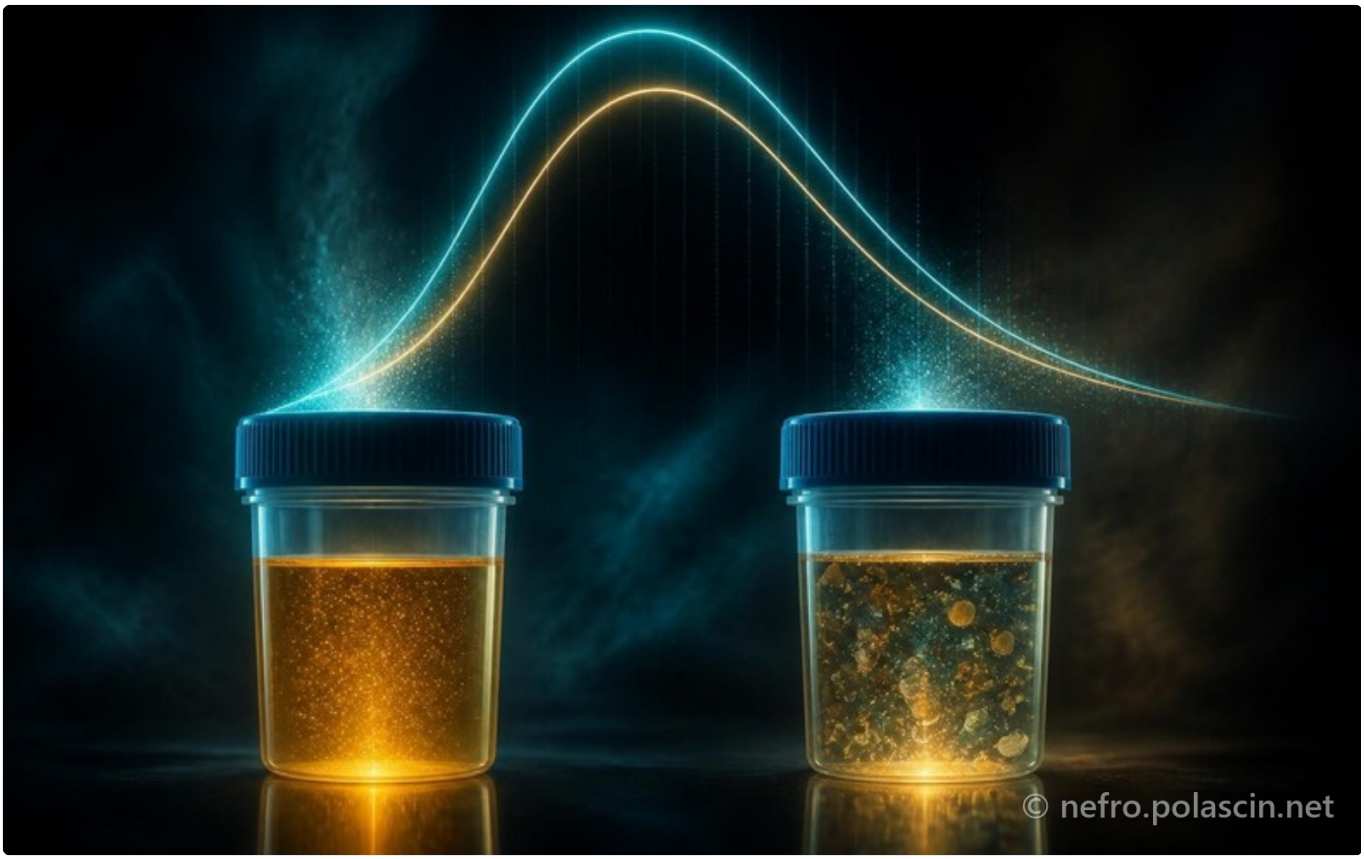
Bielkovina v moči verzus albumín pri hodnotení rizika zlyhania obličiek pri CKD: má UPCR rovnakú výpovednú hodnotu ako UACR?

Autor: MUDr. Ľubomír Polaščín · Publikované: 05.11.2026



Poloschematická vizualizácia. Obe merania predpovedajú riziko podobne – nie však natoľko, aby sa dali zamieňať bez rozmyslu.

Pri stratifikácii rizika progresie chronickej choroby obličiek (CKD) sa v ambulantnej praxi bežne používa **albuminúria vyjadrená ako UACR** (pomer albumín/kreatinín v moči). Alternatívou alebo doplnkom je **celková proteinúria vyjadrená ako UPCR** (pomer proteín/kreatinín v moči). Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že ide o takmer zameniteľné ukazovatele. V skutočnosti však UPCR a UACR nie sú totožné: UPCR zachytáva aj nealbumínové zložky proteinúrie (napríklad bielkoviny tubulárneho pôvodu či iné proteíny než albumín), pričom podiel albumínu na celkovej proteinúrii môže s klesajúcou funkciou obličiek postupne klesať.

Práve na túto otázku sa zameriava materiál publikovaný na portáli ReachMD: skúma, či **UPCR dokáže vystihnúť riziko zlyhania obličiek vyžadujúceho náhradu funkcie obličiek (KFRT)** rovnako dobre ako UACR a či je táto výpovedná hodnota konzistentná naprieč jednotlivými štádiami CKD.

Čo ukázala prospektívna observačná analýza

Ide o prospektívnu observačnú analýzu japonských pacientov s preddialyzačnou CKD. Hlavným sledovaným ukazovateľom (endpointom) bolo **KFRT**, teda zlyhanie obličiek vyžadujúce náhradu funkcie – začatie hemodialýzy, peritoneálnej dialýzy alebo transplantáciu obličky.

1. Pokles UPCR aj UACR o 30 % súvisel s nižším rizikom KFRT

V kohorte s prekrývajúcimi sa meraniami (hodnotili sa zmeny v priebehu rokov) boli **30 % pokles UPCR** aj **30 % pokles UACR** spojené s **nižším následným rizikom KFRT**. Uvádzané pomery rizík (hazard ratio, HR) boli:

- pre **30 % pokles UPCR**: HR 0,52 (95 % CI 0,38 až 0,71);
- pre **30 % pokles UACR**: HR 0,58 (95 % CI 0,41 až 0,82).

2. Prognostickú hodnotu mal aj pokles UPCR za jeden rok

Samostatne sa hodnotil aj **30 % pokles UPCR za jeden rok**. Aj v tomto prípade bola asociácia s nižším rizikom KFRT významná: HR 0,56 (95 % CI 0,43 až 0,73) v skupine 831 pacientov.

3. UPCR a UACR mali podobnú diskrimináciu aj kalibráciu

Modely založené na UPCR aj na UACR mali porovnateľnú **diskriminačnú schopnosť** (Harrellov C-index bol približne rovnaký) a celkovo **dobrú kalibráciu**.

4. Dôležitá výnimka: pri eGFR pod 15 ml/min/1,73 m² bola asociácia UPCR slabšia

V skupine s **eGFR pod 15 ml/min/1,73 m²** bola asociácia UPCR s KFRT **slabšia** než asociácia UACR. Autori to vysvetľujú **nižším podielom albumínu na celkovej proteinúrii** pri pokročilejšom zlyhávaní obličiek. Zároveň sa uvádza, že odhady boli neisté u pacientov s veľmi nízkou východiskovou hodnotou UACR (napríklad pod 30 mg/g kreatinínu).

Ako to preniesť do nefrologickej praxe

Zistenia zmenšujú praktický rozdiel medzi UPCR a UACR, ukazujú však aj limity oboch ukazovateľov.

Praktické zhrnutie

1. Ak sledujete riziko progresie CKD dynamicky, **30 % pokles UPCR alebo UACR v priebehu jedného až dvoch rokov je signálom lepšej prognózy**.
2. V bežných štádiách CKD môže byť UPCR v tomto type kohorty **približne rovnocenným náhradným markerom**.
3. Pri pokročilej CKD (eGFR pod 15) je rozumnejšie **uprednostniť UACR**, pretože UPCR môže zachytávať viac nealbumínových zložiek, ktoré nemusia niesť rovnaké prognostické posolstvo ako samotný albumín.

Ako to využiť pri rozhodovaní a v komunikácii s pacientom

- Ak u pacienta po optimalizácii nefroprotektívnej liečby (ACE inhibítory alebo sartany a ďalšie lieky podľa jeho profilu) klesá proteinúria či albuminúria, ide o objektívny podklad na posúdenie rizika.
- V pokročilých štádiách CKD nemožno UPCR považovať za plnohodnotnú náhradu UACR bez zohľadnenia kontextu, najmä ak sa mení zloženie proteinúrie.

Limity, ktoré treba mať na pamäti

- Ide o **observačnú** analýzu, nie o randomizovanú liečebnú štúdiu, takže nejde o priamy dôkaz kauzality.
- UPCR ako náhradný marker nemusí univerzálne nahrádzať UACR v každom fenotype CKD a v každej populácii. Autori v závere zdôrazňujú, že ide skôr o **porovnateľnosť v rámci tejto kohorty** než o všeobecnú náhradu použiteľnú za akýchkoľvek podmienok.

Záver

U pacientov s preddialyzačnou CKD sa **30 % pokles UPCR** spája s nižším rizikom KFRT a modely založené na UPCR aj na UACR majú celkovo podobnú prognostickú výkonnosť. Najväčší rozdiel sa javí pri **eGFR pod 15 ml/min/1,73 m²**, kde UPCR stráca časť „albumínového“ signálu, a preto je v pokročilých štádiách rozumnejšie opierať sa viac o **UACR**.

Zdroj: *ReachMD, Urinary Protein vs Albumin for Assessing Kidney Failure Risk in CKD . Link na zdroj.*

Zdroj: https://nefro.polascin.net/article.php?slug=upcr-vs-uacr-riziko-zlyhania-obliciek-ckd · Nefro-projekt Slovensko. Obsah má informačný a vzdelávací charakter a nenahrádza konzultáciu s lekárom.